

CHƯƠNG 2. NGÔN NGỮ HTML5 — XÂY DỰNG CẤU TRÚC TRANG WEB

Nếu Chương 1 thiết lập nền tảng công cụ và khái niệm, Chương 2 khởi đầu việc kiến tạo sản phẩm. HTML là ngôn ngữ đánh dấu quy định nội dung và cấu trúc — bộ khung xương của mọi trang web. Chương này trình bày bản chất của HTML, hệ thống thẻ ngữ nghĩa, cơ chế biểu mẫu cùng khả năng tự kiểm tra dữ liệu, và các nguyên tắc về khả năng tiếp cận và tối ưu tìm kiếm ngay từ khâu xây dựng cấu trúc.

2.1. Mục tiêu học tập (Learning Outcomes)

Sau khi hoàn thành chương này, sinh viên có khả năng:

Về kiến thức

- Giải thích được bản chất của HTML là ngôn ngữ đánh dấu và các khái niệm thẻ, phần tử, thuộc tính.
- Trình bày được cấu trúc chuẩn của tài liệu HTML5 và vai trò của phần head, body.
- Phân tích được vai trò của thẻ ngữ nghĩa đối với bảo trì, SEO và khả năng tiếp cận.
- Giải thích được cơ chế kiểm tra dữ liệu tại trình duyệt (Native Validation).

Về kỹ năng

- Xây dựng được trang HTML có cấu trúc chuẩn bằng hệ thống thẻ ngữ nghĩa.
- Chèn được đa phương tiện và trình bày dữ liệu bằng bảng đúng chuẩn.
- Thiết kế được biểu mẫu thu thập dữ liệu có áp dụng các ràng buộc kiểm tra.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Chủ động tra cứu tài liệu HTML chuẩn (MDN) để tự học các thẻ và thuộc tính mới.
- Hình thành thói quen viết mã có cấu trúc, chuẩn ngữ nghĩa, có kỷ luật.
- Ý thức trách nhiệm nghề nghiệp trong việc tạo ra sản phẩm số dễ tiếp cận cho mọi người dùng.

2.2. Nội dung lý thuyết chuyên sâu

2.2.1. Bản chất của HTML và các khái niệm nền tảng

HTML (HyperText Markup Language — Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) cần được hiểu đúng bản chất. HTML không phải ngôn ngữ lập trình, bởi nó không có cấu trúc điều khiển, biến hay logic tính toán. Thay vào đó, HTML là ngôn ngữ đánh dấu: nó dùng các nhãn (thẻ) để gán ý nghĩa và cấu trúc cho nội dung, cho phép trình duyệt và các tác nhân phần mềm khác hiểu và xử lý tài liệu một cách nhất quán. Thành phần 'siêu văn bản' trong tên gọi nhấn mạnh khả năng liên kết các tài liệu bằng siêu liên kết — chính khả năng này biến các trang rời rạc thành một mạng lưới thông tin.

Ba khái niệm cốt lõi cần phân biệt rõ. Thẻ (tag) là nhãn đặt trong dấu ngoặc nhọn, thường đi theo cặp mở – đóng. Phần tử (element) là toàn bộ cấu trúc gồm thẻ mở, nội dung và thẻ đóng. Thuộc tính (attribute) là thông tin bổ sung viết dưới dạng cặp tên–giá trị trong thẻ mở.

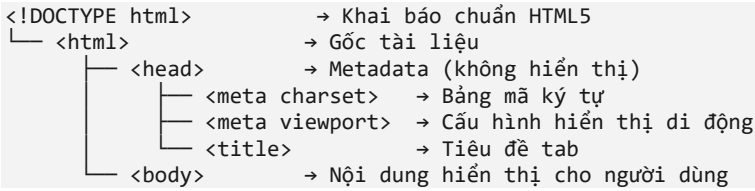
Ví dụ minh họa: phân biệt phần tử và thuộc tính:

```
<a href="trang.html">Liên kết</a>
<!-- <a>...</a>: một PHẦN TỬ liên kết -->
```

<!-- href="trang.html": một THUỘC TÍNH chỉ đích đến -->

2.2.2. Cấu trúc chuẩn của một tài liệu HTML5

Mọi tài liệu HTML5 tuân theo cấu trúc phân tầng thống nhất, biểu diễn bằng sơ đồ cây dưới đây:



Giải thích: Phần head chứa metadata không hiển thị trực tiếp nhưng có vai trò then chốt: charset quyết định hiển thị đúng tiếng Việt, viewport bảo đảm hiển thị đúng trên di động, title ảnh hưởng SEO. Phần body chứa toàn bộ nội dung người dùng nhìn thấy.

2.2.3. Nhóm thẻ nội dung cơ bản

Để tạo nội dung, người học cần nắm các nhóm thẻ nền tảng. Nhóm thẻ văn bản gồm sáu cấp tiêu đề <h1>–<h6> (mỗi trang chỉ nên có một <h1>), thẻ đoạn văn <p>, và các thẻ định dạng nội tuyến (nhấn mạnh, in đậm) và (in nghiêng). Nhóm thẻ liên kết và hình ảnh gồm <a> (với href) và (với src và alt). Nhóm thẻ danh sách gồm (không thứ tự) và (có đánh số), mỗi mục là .

Ví dụ minh họa: kết hợp các nhóm thẻ cơ bản:

```
<h2>Món nổi bật</h2>
<p>Các món <strong>đặc sản</strong> của nhà hàng:</p>
<ul>
  <li>Cháo lươn Vinh</li>
  <li>Súp lươn</li>
</ul>
<a href="menu.html">Xem toàn bộ thực đơn</a>
```

2.2.4. Hệ thống thẻ ngữ nghĩa (Semantic HTML)

Một trong những cải tiến quan trọng nhất của HTML5 là hệ thống thẻ ngữ nghĩa — các thẻ mà tên gọi phản ánh đúng vai trò của vùng nội dung, thay cho việc lạm dụng thẻ <div> trung tính. Sáu thẻ quan trọng gồm: <header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <footer>. Bố cục ngữ nghĩa điển hình của một trang được minh họa như sau:

<header> (logo, tiêu đề)	
<nav> (thanh điều hướng)	
<main> <section>/<article>	<aside> (nội dung phụ)
<footer> (liên hệ, bản quyền)	

Việc dùng thẻ ngữ nghĩa mang lại ba lợi ích được phân tích trong bảng dưới:

Phương diện	Lợi ích so với dùng <div>
Khả năng bảo trì	Mã tự mô tả; đọc tên thẻ là hiểu vai trò
SEO	Công cụ tìm kiếm hiểu cấu trúc, đánh giá chính xác hơn
Khả năng tiếp cận	Trình đọc màn hình điều hướng chính xác giữa các vùng

Lưu ý: Quy tắc thực hành: chỉ dùng <div> khi không có thẻ ngữ nghĩa phù hợp. Ưu tiên thẻ ngữ nghĩa để mã sạch và thân thiện với máy.

2.2.5. Đa phương tiện và bảng dữ liệu

HTML5 hỗ trợ những đa phương tiện gốc qua các thẻ <video>, <audio> (kèm thuộc tính controls để hiện thanh điều khiển), và những nội dung ngoài qua <iframe> (thường dùng chèn bản đồ). Đối với dữ liệu dạng hàng–cột, thẻ <table> cùng <thead>, <tbody>, <tr>, <th>, <td> và <caption> cung cấp cơ chế biểu diễn chuẩn và có ngữ nghĩa.

Ví dụ minh họa: bảng giá thực đơn có ngữ nghĩa đầy đủ:

```
<table>
  <caption>Bảng giá</caption>
  <thead><tr><th>Món</th><th>Giá</th></tr></thead>
  <tbody>
    <tr><td>Cháo lươn</td><td>45.000đ</td></tr>
  </tbody>
</table>
```

Lưu ý: Chỉ dùng bảng cho dữ liệu dạng bảng thực sự (bảng giá, lịch). Dùng bảng để dàn bố cục là sai lầm lịch sử, làm giảm khả năng tiếp cận; việc dàn bố cục thuộc về CSS (Chương 3).

2.2.6. Biểu mẫu và cơ chế kiểm tra dữ liệu

Biểu mẫu (form) là cơ chế thu thập dữ liệu đầu vào — nền tảng của các chức năng đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm, đặt hàng. Một form được bao bởi thẻ <form>, bên trong chứa các ô nhập <input> (kiểu do type quyết định: text, email, tel, number, date...), và mỗi ô nên có <label>. Điểm mạnh nổi bật của HTML5 là khả năng tự kiểm tra dữ liệu tại trình duyệt (Native Validation) qua các thuộc tính khai báo, không cần viết mã kịch bản: required (bắt buộc nhập), pattern (ràng buộc định dạng bằng biểu thức chính quy), min/max (giới hạn giá trị), minlength/maxlength (giới hạn độ dài). Cơ chế này giảm tải cho tăng xử lý và cải thiện trải nghiệm.

Ví dụ minh họa: ô số điện thoại bắt buộc, đúng 10 chữ số:

```
<label>Số điện thoại</label>
<input type="tel" pattern="[0-9]{10}" required>
<!-- required: bắt buộc; pattern: đúng 10 chữ số -->
```

2.2.7. Khả năng tiếp cận và SEO cơ bản

Chất lượng một tài liệu HTML không chỉ ở việc hiển thị đúng, mà còn ở khả năng tiếp cận (accessibility) và tối ưu tìm kiếm (SEO). Hai nguyên tắc nền tảng cần tuân thủ ngay từ khâu viết mã: mọi phải có thuộc tính alt mô tả nội dung, mọi <input> phải có <label>; đồng thời phần head cần có <title> súc tích và <meta name="description"> tóm tắt nội dung. Đáng chú ý, việc dùng thẻ ngữ nghĩa đúng cách đồng thời phục vụ cả hai mục tiêu này.

Ví dụ minh họa: thẻ phục vụ SEO trong head:

```
<title>Nhà hàng Món Nghệ - Đặc sản xứ Nghệ</title>
<meta name="description" content="Cháo lươn Vinh, súp lươn tại TP Vinh.">
```

2.3. Ví dụ minh họa thực tế và Mã nguồn

Các ví dụ gắn với dự án "Nhà hàng Món Nghệ" để bảo đảm tính liên tục.

Ví dụ 2.1. Bố cục ngữ nghĩa của trang giới thiệu

```
<header>
  <h1>Nhà hàng Món Nghệ</h1>
  <nav>
    <a href="#gioithieu">Giới thiệu</a>
    <a href="#datban">Đặt bàn</a>
  </nav>
</header>
<main>
  <section id="gioithieu">
    <h2>Về chúng tôi</h2>
    <p>Đặc sản xứ Nghệ hơn 20 năm.</p>
```

```

    
  </section>
</main>
<footer>
  <p>123 Lê Lợi, TP. Vinh · 0912 345 678</p>
</footer>

```

Giải thích: Các thẻ header, nav, main, section, footer thay cho div làm mã tự mô tả và thân thiện với công cụ tìm kiếm cũng như trình đọc màn hình. Thuộc tính id trên section cho phép thẻ <a> điều hướng nội bộ. Ảnh có alt vừa hỗ trợ người khiếm thị vừa hiển thị khi ảnh lỗi.

Ví dụ 2.2. Biểu mẫu đặt bàn có kiểm tra dữ liệu

```

<form>
  <label>Họ tên</label>
  <input type="text" required>
  <label>Số điện thoại</label>
  <input type="tel" pattern="[0-9]{10}" required>
  <label>Số người</label>
  <input type="number" min="1" value="2">
  <button type="submit">Gửi đặt bàn</button>
</form>

```

Giải thích: required buộc nhập trước khi gửi; pattern="[0-9]{10}" yêu cầu đúng mười chữ số; min="1" giới hạn số người tối thiểu. Nếu vi phạm, trình duyệt tự chặn gửi và hiển thị lỗi — tất cả mà không cần một dòng JavaScript.

2.4. Bài tập thực hành và Case Study

Bài tập 2.1 (Nhận biết)

Phân biệt bằng ví dụ ba khái niệm thẻ, phân tử, thuộc tính. Liệt kê sáu thẻ ngữ nghĩa và vai trò từng thẻ.

Bài tập 2.2 (Vận dụng)

Thiết kế form đăng ký: họ tên (bắt buộc), email (kiểu email, bắt buộc), mật khẩu (tối thiểu 6 ký tự), ngày sinh, giới tính (radio), đồng ý điều khoản (checkbox bắt buộc). Mỗi ô có label và thuộc tính kiểm tra phù hợp.

Case Study (Tổng hợp) — Tình huống doanh nghiệp

Bối cảnh: một cơ sở kinh doanh có trang web dựng hoàn toàn bằng <div> và dùng bảng để dàn bố cục; trang bị đánh giá thấp trên tìm kiếm và không đọc được bằng phần mềm hỗ trợ người khiếm thị. Yêu cầu nhóm tái cấu trúc mã nguồn.

Hướng dẫn giải:

1. Vấn đề: lạm dụng <div> khiến mã mất ngữ nghĩa; dùng bảng để dàn bố cục làm rối cấu trúc — hệ quả là SEO thấp và không tiếp cận được.
2. Tái cấu trúc: thay các <div> theo vai trò bằng header, nav, main + section, footer; loại bảng khỏi bố cục (chỉ giữ bảng cho dữ liệu thực đơn).
3. Bổ sung: thêm alt cho mọi ảnh, label cho mọi input; đặt title và meta description trong head.
4. Kết quả: mã sạch, tự mô tả; công cụ tìm kiếm hiểu đúng cấu trúc; người khiếm thị điều hướng được.

2.5. Câu hỏi ôn tập và Thảo luận

1. Phân tích vì sao khẳng định 'HTML không phải ngôn ngữ lập trình' là chính xác. Điều này ảnh hưởng thế nào đến tư duy khi viết HTML?
2. So sánh dùng thẻ ngữ nghĩa với lạm dụng <div>. Nêu ba hệ quả cụ thể của mỗi cách.

3. Native Validation của HTML5 có thay thế hoàn toàn kiểm tra bằng JavaScript hoặc phía máy chủ không? Lập luận.
4. Một trang có điểm SEO thấp dù nội dung tốt. Từ góc độ cấu trúc HTML, đề xuất nguyên nhân và hướng khắc phục.
5. Thảo luận: vì sao khả năng tiếp cận không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là trách nhiệm nghề nghiệp và xã hội của người làm web?